210 引力

2.10.1 萬有引力定律

兩個質量互相吸引，引力大小與兩質量的乘積成正比，與中心距離的平方成反比；雙方受力大小相同、方向相反。此簡式適用於質點或不重疊的球對稱物體；距離要從中心量，不是表面距離，也不是單純離地高度。

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

F：吸引力大小（N）；M、m：質量（kg）；r：中心距離（m）；$G = 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$。適用於質點或互不重疊的球對稱物體。

課本來源：210 · PDF 3

2.10.2 · 2.10.3 · 2.10.4 重力場強度

重力場強度表示單位測試質量所受的引力，方向與重力相同；數值也等於該處的自由落體加速度。球對稱天體外的場強隨離中心距離平方反比減小，與測試物體質量無關。計算高空場強時須用天體半徑加高度。

$$g = \frac{GM}{r^2}$$

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m_0}$$

g：重力場強度（$\mathrm{N\,kg^{-1}}$），數值等於自由落體加速度（$\mathrm{m\,s^{-2}}$）；M：場源質量（kg）；r：距場源中心的距離（m）。適用於球對稱物體外；場方向向內。

g：重力場強度（$\mathrm{N\,kg^{-1}}$）；F：測試質量所受的力（N）；m_0：測試質量（kg）。

課本來源：210 · PDF 8, 12, 13

2.10.5 · 2.10.6 圓軌道的速度

衛星作圓周運動時，由引力提供向心合力，聯立兩者可求軌道速率及角速率。中心天體相同時，軌道半徑越大，速率及角速率越小、週期越長；軌道半徑從中心量起。這是無持續推力的圓軌道模型，不適用於任意橢圓軌道位置。

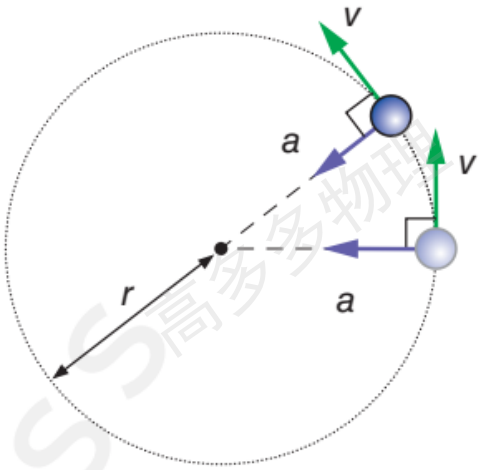
$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} = mr\omega^2$$

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$$

圓形軌道：引力提供向心力。M：中心天體質量；m：繞行物體質量；r：中心距離；v：軌道速率；ω：角速率。中心天體視為靜止。

繞質量 M（kg）的天體作圓周運動；軌道半徑 r（m）由中心量度，並非離地高度。G = 6.67 × 10⁻¹¹ N m² kg⁻²；v：m s⁻¹；ω：rad s⁻¹。



圓周運動的速度沿切線，加速度指向圓心。

課本來源：210 · PDF 19; 209 · PDF 11